

5. (25 %) Considere el problema parabólico

$$\begin{cases} u_t(x, t) = \pi^2 u_{xx}(x, t), & 0 < x < \frac{\pi}{4}, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \\ u(0, t) = g_1(t), & t > 0, \\ u\left(\frac{\pi}{4}, t\right) = g_2(t), & t > 0, \end{cases}$$

donde $g_1(t)$ y $g_2(t)$ no nulas para valores de $t > 0$.

Plantée el sistema de ecuaciones lineales necesario para aproximar la solución u en el tiempo $t = 0.05$, sistema que se obtiene cuando se emplea el método implícito (regresivo o hacia atrás) con tamaños de paso $h = \frac{\pi}{8}$ y $k = 0.05$.

Tenga en cuenta los siguientes valores conocidos de u

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
$u(x, 0)$	0	0.1951	0.3827	0.5556	0

$$u(0, 0.05) = 0.05 \quad \text{y} \quad u\left(\frac{\pi}{4}, 0.05\right) = 0.025.$$